(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211715850 U
(45)授权公告日 2020.10.20

(21)申请号 201922319895.6

(22)申请日 2019.12.20

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛

(51)Int.Cl.
F16K 17/04(2006.01)

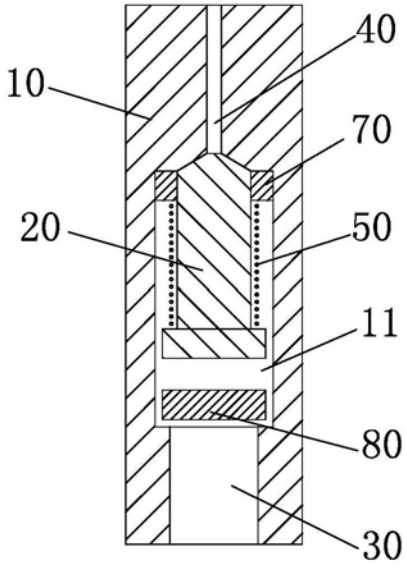
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

小流量液体分配器

(57)摘要

本实用新型提供了一种小流量液体分配器，包括阀体和阀杆，阀体中设置有空腔，阀体的一端设置有与空腔连通的入流口，另一端设置有与空腔连通的呈细长型的出流口，阀体活动置于空腔内，阀体与空腔的腔壁之间构成液流通道，阀体的直身上套设有弹簧，在弹簧未压缩或者预压缩状态下，阀杆的入流端面与入流口的端面贴合形成密封，阀杆的出流端面与出流口的端面分离形成出液孔。本实用新型利用流体介质本身的压力作为分流动力，能够代替分流马达对流体介质进行分流，只需提供带有压力的流体介质，无需另外设置动力元件，使得小流量液体分配器的结构变得更加简洁，体积变得更小、制造成本更低。



CN 211715850 U

1.小流量液体分配器，其特征在于，包括阀体和阀杆，所述阀体中设置有空腔，所述阀体的一端设置有与所述空腔连通的入流口，另一端设置有与所述空腔连通的呈细长型的出流口，所述阀体活动置于所述空腔内，所述阀体与所述空腔的腔壁之间构成液流通道，所述阀体的直身上套设有弹簧，在弹簧未压缩或者预压缩状态下，所述阀杆的入流端面与所述入流口的端面贴合形成密封，阀杆的出流端面与所述出流口的端面分离形成出液孔。

2.根据权利要求1所述的小流量液体分配器，其特征在于，所述阀杆与所述出流口端面之间采用斜面密封结构。

3.根据权利要求1所述的小流量液体分配器，其特征在于，所述空腔靠近所述出流口处设置有密封环。

4.根据权利要求1所述的小流量液体分配器，其特征在于，所述空腔内于所述阀体的出流端面与入流口之间设置有自浮动的密封垫。

5.根据权利要求1所述的小流量液体分配器，其特征在于，所述阀体包括阀体一和阀体二，所述阀体一与所述阀体二之间通过螺纹结构连接，所述出流口设置在所述阀体一中，所述空腔和入流口设置在所述阀体二中。

6.根据权利要求5所述的小流量液体分配器，其特征在于，所述阀体一对应所述阀杆二一面设置有斜面环槽，所述阀杆的出流端面设置有与所述斜面环槽匹配的斜面，所述阀杆插入所述斜面环槽中，阀杆的斜面与所述斜面环槽之间形成斜面密封结构。

小流量液体分配器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及小型阀门技术领域，主要涉及小流量液体分配器。

背景技术

[0002] 液压同步分流马达是由一系列相互耦合的泵或马达组成，每一片具有泵或马达的功能，整个元件有一个共同的进油通道和各自独立的出油口。高压油由油泵提供给液压同步分流马达，液压同步分流马达只对流入其进油通道的液压油起分配作用，不向油液提供能量。但是现有的分流马达尺寸较大，在较小的应用场所无法安装，而且分流马达的制造成本较高，增加了企业的设备成本。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种体积小、结构简单、制造成本低的小流量液体分配器。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 小流量液体分配器，包括阀体和阀杆，所述阀体中设置有空腔，所述阀体的一端设置有与所述空腔连通的入流口，另一端设置有与所述空腔连通的呈细长型的出流口，所述阀体活动置于所述空腔内，所述阀体与所述空腔的腔壁之间构成液流通道，所述阀体的直身上套设有弹簧，在弹簧未压缩或者预压缩状态下，所述阀杆的入流端面与所述入流口的端面贴合形成密封，阀杆的出流端面与所述出流口的端面分离形成出液孔。

[0006] 在本技术方案中，带压力的流体介质通过自身压力向上推动阀杆，阀杆向上运动，阀杆的端面与出流口的端面贴合消除了出液孔，出流口被关闭，当液流通道内的流体介质积累到一定的流量后，空腔内压力与外部流入介质压力相等时，空腔内压力加上弹簧压力此时大于外部流入介质压力，阀杆依靠弹簧压力向下运动直至密封入流口，与此同时，出液孔再次形成，储存在液流通道内的流体介质通过出流口流入外配的引导管引导区。

[0007] 本实用新型提供的技术方案除上述技术特征外，还包括以下技术特征：

[0008] 进一步的是，所述阀杆与所述出流口端面之间采用斜面密封结构。

[0009] 进一步的是，所述空腔靠近所述出流口处设置有密封环。

[0010] 进一步的是，所述空腔内于所述阀体的出流端面与入流口之间设置有自浮动的密封垫。

[0011] 进一步的是，所述阀体包括阀体一和阀体二，所述阀体一与所述阀体二之间通过螺纹结构连接，所述出流口设置在所述阀体一中，所述空腔和入流口设置在所述阀体二中。由此，可以根据分流速度更换具有对应直径的阀体一。

[0012] 优选地，所述阀体一对应所述阀杆二一面设置有斜面环槽，所述阀杆的出流端面设置有与所述斜面环槽匹配的斜面，所述阀杆插入所述斜面环槽中，阀杆的斜面与所述斜面环槽之间形成斜面密封结构。

[0013] 通过上述技术方案，本实用新型的有益效果是：1.利用流体介质本身的压力作为

分流动力,能够代替分流马达对流体介质进行分流,只需提供带有压力的流体介质,无需另外设置动力元件,使得小流量液体分配器的结构变得更加简洁,体积变得更小、制造成本更低;2.利用压力差值和弹簧的弹性力之间的数量关系,实现了流体介质均匀分配的目的。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0015] 图1为实施例一中公开的小流量液体分配器(出流口封闭)的剖视图;

[0016] 图2为实施例一中公开的小流量液体分配器(入流口封闭)的剖视图;

[0017] 图3为实施例二中公开的小流量液体分配器(出流口封闭)的剖视图;

[0018] 图4为实施例二中公开的小流量液体分配器(入流口封闭)的剖视图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0020] 实施例一

[0021] 请参阅图1和2所示额小流量液体分配器,包括阀体10和阀杆20,阀体10中设置有空腔11,阀体10的一端设置有与空腔11连通的入流口30,另一端设置有与空腔11连通的呈细长型的出流口40,阀体10活动置于空腔11内,阀体10与空腔11的腔壁之间构成液流通道,阀体10的直身上套设有弹簧50,在弹簧50未压缩或者预压缩状态下,阀杆20的入流端面与入流口30的端面贴合形成密封,阀杆20的出流端面与出流口40的端面分离形成出液孔60。带压力的流体介质通过自身压力向上推动阀杆20,阀杆20向上运动,阀杆20的端面与出流口40的端面贴合消除了出液孔60,出流口40被关闭,当液流通道内的流体介质积累到一定的流量后,空腔11内压力与外部流入介质压力相等时,空腔11内压力加上弹簧 50压力此时大于外部流入介质压力,阀杆20依靠弹簧50压力向下运动直至密封入流口30,与此同时,出液孔60再次形成,储存在液流通道内的流体介质通过出流口40流入外配的引导管引导区。

[0022] 阀杆20与出流口40端面之间采用斜面密封结构,以保证出流口40的密封性能,使得空腔11内部能快速的累积到所需压力,提高了液体分配的速度。

[0023] 在空腔11靠近出流口40处设置有密封环70。在空腔11内于阀体10的出流端面与入流口30之间设置有自浮动的密封垫80。上述两种做法的目的均是为了提高出流口40和入流口30处的密封性能。

[0024] 阀体10、阀杆20和弹簧50等元件的材质应根据流体介质的材质进行选择。

[0025] 实施例二

[0026] 本实施例基于实施例一。

[0027] 请参阅图3和4,阀体10设置成由阀体一12和阀体二13构成的分体结构,阀体一与阀体二之间通过螺纹结构14连接,出流口40设置在阀体一中,空腔11和入流口30设置在阀体二中。由此,可以根据分流速度更换具有对应出流口40直径的阀体一。

[0028] 优选地,阀体一对应阀杆二一面设置有斜面环槽15,阀杆20的出流端面设置有与斜面环槽匹配的斜面21,阀杆20插入斜面环槽中,阀杆20的斜面与斜面环槽之间形成斜面

密封结构。阀杆20与出流口40端面之间采用斜面密封结构，以保证出流口40的密封性能，使得空腔11内部能快速的累积到所需压力，提高了液体分配的速度。

[0029] 对这些实施例的多种修该对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

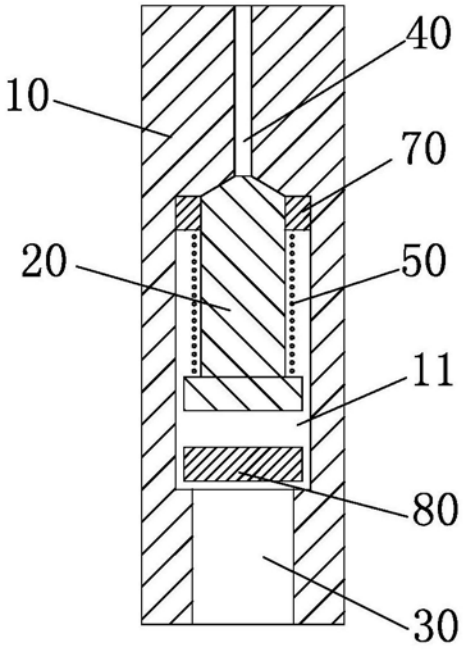


图1

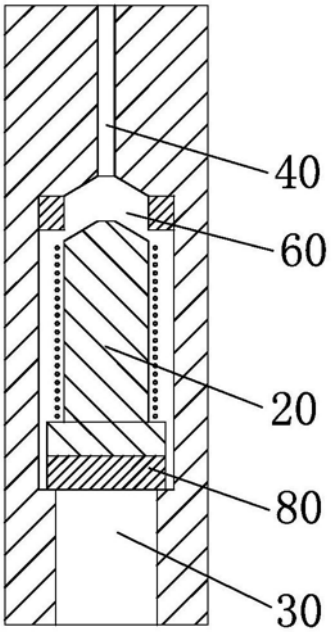


图2

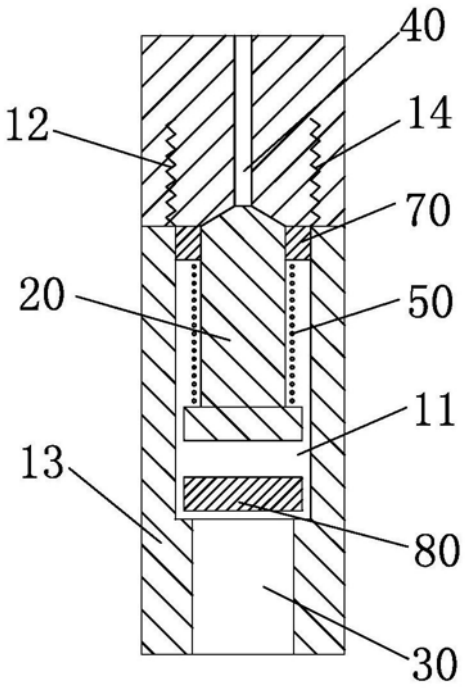


图3

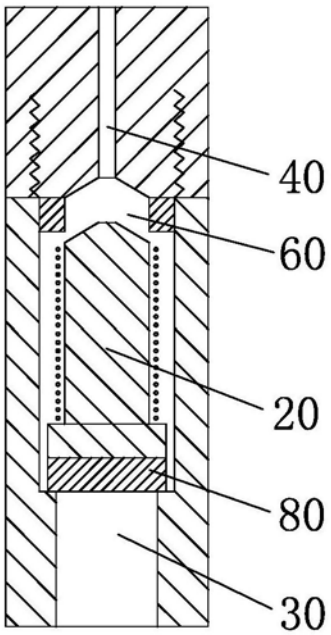


图4